

# MongoDB - Atelier 1

## Génération de Données avec Mockaroo

| Field Name         | Type        | Options                                                         |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| numero_inscription | Formula     | 'E' + generate('Sequence', start: 123).to_s() blank: 0 %        |
| nom                | Last Name   | blank: 0 %                                                      |
| prenom             | First Name  | blank: 0 %                                                      |
| date_naissance     | Datetime    | 01/01/2000 to 12/30/2005 format: m/d/yyyy blank: 0 %            |
| cours              | JSON Array  | min elements: 0 max elements: 5 blank: 0 %                      |
| cours.nom          | Custom List | Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique random blank: 0 % |
| cours.code         | Custom List | MATH101, PHY101, CHM101, INF101 dynamic blank: 0 %              |
| cours.note         | Number      | min: 10 max: 20 decimals: 0 blank: 0 %                          |

## Afficher tous les étudiants :

```
>_MONGOSH
> use gestion_etudiants
< switched to db gestion_etudiants
> db.etudiants.find()
< {
  _id: ObjectId('69136200b6674213a517deec'),
  numero_inscription: 'E125',
  nom: 'Cardenosa',
  prenom: 'Michaela',
  date_naissance: '11/11/2002',
  cours: [
    {
      nom: 'Mathématiques',
      code: 'MATH101',
      note: 13
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69136200b6674213a517deed'),
  numero_inscription: 'E126',
  nom: 'Ianson',
  prenom: 'Sharia',
  date_naissance: '1/17/2002',
```

## Afficher les étudiants inscrits en Mathématiques

>\_MONGOSH



```
> db.etudiants.find({ "cours.nom": "Mathématiques" })
< {
  _id: ObjectId('69136200b6674213a517deec'),
  numero_inscription: 'E125',
  nom: 'Cardenosa',
  prenom: 'Michaela',
  date_naissance: '11/11/2002',
  cours: [
    {
      nom: 'Mathématiques',
      code: 'MATH101',
      note: 13
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69136200b6674213a517deed'),
  numero_inscription: 'E126',
  nom: 'Ianson',
  prenom: 'Sharia',
  date_naissance: '1/17/2002',
  cours: [
    {
```

**Trier les étudiants par nom en ordre alphabétique :**

```
> db.etudiants.find().sort({ nom: 1 })
< {
  _id: ObjectId('69136200b6674213a517df22'),
  numero_inscription: 'E177',
  nom: 'Abbs',
  prenom: 'Romona',
  date_naissance: '2/2/2005',
  cours: []
}
{
  _id: ObjectId('69136200b6674213a517df27'),
  numero_inscription: 'E182',
  nom: 'Ableson',
  prenom: 'Viva',
  date_naissance: '8/24/2000',
  cours: [
    {
      nom: 'Chimie',
      code: 'CHM101',
      note: 17
    },
    {
```

**Filtrer les étudiants ayant une note supérieure à 15 en Mathématiques :**

```
>_MONGOSH
> db.etudiants.find({ "cours.nom": "Mathématiques", "cours.note": { $gt: 15 } })
< {
  _id: ObjectId('69136200b6674213a517deed'),
  numero_inscription: 'E126',
  nom: 'Ianson',
  prenom: 'Sharia',
  date_naissance: '1/17/2002',
  cours: [
    {
      nom: 'Informatique',
      code: 'INF101',
      note: 10
    },
    {
      nom: 'Mathématiques',
      code: 'MATH101',
      note: 13
    },
    {
      nom: 'Mathématiques',
      code: 'MATH101',
      note: 11
    },
  ],
}
```

**Mettre à jour la note de Mathématiques d'un étudiant spécifique :**

```
> db.etudiants.updateOne({ numero_inscription: "E123", "cours.nom": "Mathématiques" }, { $set: { "cours.$.note": 19 } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

**Ajouter un nouveau cours pour un étudiant :**

```
> db.etudiants.updateOne({ numero_inscription: "E124" }, { $push: { cours: { nom: "Anglais", code: "ENG101", note: 15 } } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

**Ajouter plusieurs dates de présence pour un étudiant sans duplication dans un tableau presences :**

```
> db.etudiants.updateOne({ numero_inscription: "E125" }, { $addToSet: { presences: { $each: ["2023-09-15", "2023-09-16"] } } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

## Supprimer le dernier cours du tableau cours pour un étudiant

```
> db.etudiants.updateOne({ numero_inscription: "E125" }, { $pop: { cours: 1 } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

## Supprimer un étudiant par son numéro d'inscription :

```
> db.etudiants.deleteOne({ numero_inscription: "E125" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

## -Supprimer tous les étudiants nés avant l'année 2001 :

```
> db.etudiants.deleteMany({ date_naissance: { $lt: new Date("2001-01-01") } })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
```